

Лабораторная работа 18

Объектно-ориентированное программирование

Задача № 1. Разработать класс и написать программу тестирования класса для своего варианта.

Вариант 1.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, методы вычисления модуля комплексного числа и $\sqrt{a}$, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел, увеличение на 1 (++) действительной, мнимой части.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = \sqrt{a} - b + c \cdot d$. Найти модуль числа R . Увеличить на 1 действительную и мнимую часть R .

Вариант 2.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, метод сокращения дроби, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей.

Исходные данные. Даны дроби $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}, \frac{g}{h}, \frac{k}{l}$.

Результаты. $z = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} - \frac{e}{f} + \frac{g}{h} \cdot \frac{k}{l}$. На экран вывести несокращенную и сокращенную дробь z .

Вариант 3.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора, метод вычисления длины вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$.

Результаты. $\vec{r} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}$; $t = (\vec{a} + \vec{c}) \cdot \vec{c}$. Найти длины исходных и результирующего векторов.

Вариант 4.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, метод вычисления определителя матрицы.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (**).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 7 \\ -10 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Результаты. $C = 2(A - B)(A^2 + B)$. Найти $|C|$.

Вариант 5.

Класс. Прямая.

Члены класса. Координаты двух точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода уравнения прямой.

Операторы перегрузки. Проверка параллельности 2-х прямых (*), определение угла между 2-мя прямыми (%).

Исходные данные. Прямая АВ: $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ Прямая CD: $C(x_c, y_c)$, $D(x_d, y_d)$.

Результаты. Вывести уравнения прямых линий. Если прямые не параллельны, то найти и вывести угол между ними.

Вариант 6.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, методы вычисления модуля комплексного числа, a^n , метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a_1, a_2, a_3 – комплексные числа.

Результаты. $X = (a_2)^4 + \frac{a_1 - a_2}{a_3 \cdot a_1}$. Найти модуль числа X .

Вариант 7.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, определение обратной дроби, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) дробей.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}$.

Результаты. $R = \left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} \right) \cdot \left(\frac{a_1}{b_1} - \frac{a_3}{b_3} \right)$. На экран вывести R и $\frac{1}{R}$.

Вариант 8.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, методы определения направляющих косинусов вектора, метод вывода всех характеристик вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}, \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{b}; f = \vec{a} \cdot \vec{c}$.

Вариант 9.

Класс. Дата и время.

Члены класса. Минуты, часы, день, месяц, год.

Методы. Конструктор, деструктор, вывод даты и времени.

Операторы перегрузки. Вычитание из даты фиксированного времени (-), добавление к дате целого количества дней (+), сравнение двух дат (<, >).

Исходные данные. Даты d_1, d_2, d_3 .

Результаты. Определить старшую дату. Вычислить $d_1 + n, d_2 - \text{чч:мм}, d_3 + n - 3(\text{чч:00})$. Из полученных дат определить наименьшую.

Вариант 10.

Класс. Прямая ($y = ax + b$).

Члены класса. a, b - коэффициенты уравнения прямой.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода уравнения прямой, определение точек пересечения с осями.

Операторы перегрузки. Проверка перпендикулярности (!=) 2-х прямых, определение угла между 2-мя прямыми (%).

Исходные данные. Прямая АВ: $y_1 = a_1 \cdot x + b_1$ Прямая CD: $y_2 = a_2 \cdot x + b_2$.

Результаты. Вывести точки пересечения прямых с осями. Проверить их перпендикулярность. Найти и вывести угол между ними.

Вариант 11.

Класс. Парабола $y = ax^2 + bx + c$.

Члены класса. Коэффициенты a, b, c .

Методы. Конструктор, деструктор, методы вывода уравнения параболы, вычисления экстремума функции (min или max).

Операторы перегрузки. Проверка совпадения двух парабол (==), проверка пересечения двух парабол (/).

Исходные данные. $y_1 = ax^2 + bx + c, y_2 = dx^2 + ex + f$.

Результаты. Для каждой параболы вывести уравнение, значение экстремума функции с пояснением – min или max. Проверить, совпадают ли эти параболы или они пересекаются.

Вариант 12.

Класс. Комплексное число в тригонометрической форме $a = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод возведения комплексного числа в степень a^n , метод вывода комплексного числа в тригонометрической и алгебраической формах.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = b^3 + \frac{a + b \cdot d}{c - a}$.

Вариант 13.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, проверка, является ли матрица диагональной, нулевой, единичной.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (**).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Результаты. $D = 3B \cdot A + (B - A)$. Проверить, является ли матрица D единичной, диагональной, нулевой.

Вариант 14.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода дроби в виде обыкновенной и десятичной дроби (округление до 5 разрядов).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей, сравнение дробей $>$ и $<$.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}, \frac{a_4}{b_4}$.

Результаты. $d_1 = \left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2}\right) \cdot \left(\frac{a_3}{b_3} - \frac{a_1}{b_1}\right); d_2 = \frac{a_4}{b_4} + \frac{a_2}{b_2} - \frac{a_1}{b_1} \cdot \frac{a_3}{b_3}$. Сравнить дроби d_1 и d_2 .

Вариант 15.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*) произведения векторов, вычисления угла (/) между двумя векторами.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{a}$; $\vec{d} = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Найти и вывести угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, $\vec{a}$ и $\vec{c}$.

Вариант 16.

Класс. Время.

Члены класса. Часы, минуты, секунды.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода времени и составляющей суток (до 6 –ночь, до 12 – утро, до 18 – день, до 24- вечер).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), сравнение времени < и >.

Исходные данные. t_1, t_2, t_3, t_4 - время.

Результаты. $T_1 = t_1 + t_3$; $T_2 = t_4 - t_2$. Сравнить T_1 и T_2 .

Вариант 17.

Класс. Комплексное число в показательной форме $a = \rho \cdot e^{\varphi i}$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, вывод комплексного числа в алгебраической, тригонометрической и экспоненциальной формах.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a_1, a_2, a_3, a_4 – комплексные числа.

Результаты. $w = a_2 + \frac{a_3 \cdot a_4}{a_1}$.

Вариант 18.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора.

Операторы перегрузки. Сложение (+), скалярное (%) и векторное (*)

произведения векторов, проверка коллинеарности ($||$) 2-х векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}, \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$.

Результаты. $\vec{c} = (\vec{a} + \vec{a}) \times \vec{b}; \vec{d} = \vec{a} \cdot \vec{b}$. Проверить на коллинеарность векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Вариант 19.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, возведение дроби в степень, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей, сравнение дробей $>$ и $<$.

Исходные данные. $\frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \frac{x_3}{y_3}$.

Результаты. $z_1 = \left(\frac{x_3}{y_3} + \frac{x_1}{y_1}\right) \cdot \frac{x_3}{y_3}; z_2 = \left(\frac{x_1}{y_1} - \frac{x_2}{y_2}\right) \cdot \frac{x_1}{y_1}$. Сравнить дроби z_1 и z_2 .

Вариант 20.

Класс. Матрица.

Члены класса. Размерность матрицы, элементы матрицы.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода матрицы, проверка, является ли матрица симметричной ($A^T = A$).

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*) 2-х матриц, умножение матрицы на число (*=).

Исходные данные. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Результаты. $X = 2A(A + B) - 3A \cdot B$. Проверить, является ли матрица X симметричной.

Вариант 21.

Класс. Комплексное число в тригонометрической форме $a = \rho \cdot (\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$.

Члены класса. Модуль ρ и аргумент φ числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вычисления $\sqrt[n]{a}$, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R = b + \frac{a - b}{c} \cdot \sqrt[5]{d}$.

Вариант 22.

Класс. Обыкновенная дробь.

Члены класса. Числитель и знаменатель.

Методы. Конструктор, деструктор, определение обратной дроби, возведение дроби в степень, метод вывода дроби.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) дробей.

Исходные данные. $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}$.

Результаты. $d_1 = \left(\frac{a_3}{b_3} + \frac{a_1}{b_1}\right) \cdot \left(\frac{b_3}{a_3}\right)^3$; $d_2 = \left(\frac{a_2}{b_2} - \frac{b_2}{a_2}\right) \frac{a_2}{b_2}$.

Вариант 23.

Класс. Комплексное число в алгебраической форме $a = x + y \cdot i$.

Члены класса. Действительная x и мнимая y части числа.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода комплексного числа.

Операторы перегрузки. Сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/) комплексных чисел, проверка сопряженности (!=) чисел.

Исходные данные. a, b, c, d – комплексные числа.

Результаты. $R_1 = a - b + \frac{c}{a}$; $R_2 = d \cdot a + \frac{c}{a}$. Проверить сопряженность чисел R_1 и R_2 .

Вариант 24.

Класс. Прямая.

Члены класса. Координаты двух точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

Методы. Конструктор, деструктор, определение точек пересечения с

осями X и Y , метод вывода сведений о прямой.

Операторы перегрузки. Проверка параллельности ($||$) и перпендикулярности ($! =$) 2-х прямых.

Исходные данные. Прямая 1: $A(x_a, y_a), B(x_b, y_b)$ Прямая 2: $C(x_c, y_c), D(x_d, y_d)$.

Результаты. Проверить параллельность и перпендикулярность прямых. Найти точки пересечения с осями (если они есть).

Вариант 25.

Класс. Вектор.

Члены класса. 3 прямоугольные декартовы координаты.

Методы. Конструктор, деструктор, метод вывода вектора, метод вычисления длины вектора.

Операторы перегрузки. Сложение ($+$), умножение вектора на число ($* =$), скалярное ($\%$) и векторное ($*$) произведения векторов.

Исходные данные. $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}, \vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}, \vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$.

Результаты. $\vec{r} = 2 \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c}; \vec{d} = (\vec{a} + \vec{c}) \cdot \vec{r}$. Найти длины исходных и результирующих векторов.

Задача № 2. Использование в программе массива объектов. Изучение наследования в классах, виртуальные методы

Вариант 1.

Создать класс **квадрат**, члены класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная квадратная призма** с высотой H , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M призм, найти квадрат с максимальной площадью и призму с максимальной диагональю.

Вариант 2.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, перегрузить в классе проверку, является ли треугольник равносторонним и метод вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано K треугольников и L равносторонних треугольников, найти среднюю площадь для K треугольников и наибольший равносторонний треугольник.

Вариант 3.

Создать класс **окружность**, член класса – радиус R . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади круга, длины окружности. Создать производный класс – **круглый прямой цилиндр** с высотой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N окружностей и M цилиндров, найти окружность максимальной площади и средний объем цилиндров.

Вариант 4.

Создать класс **квадрат**, члены класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагоналей,

периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N квадратов и M пирамид, найти квадрат с минимальной площадью и количество пирамид с высотой более числа a (a вводить).

Вариант 5.

Создать класс **четыреугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования четырехугольника вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **параллелограмм**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура параллелограммом. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырехугольников и M параллелограммов, найти среднюю площадь N четырехугольников и параллелограммы наименьшей и наибольшей площади.

Вариант 6.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равносторонних треугольников, вывести номера одинаковых треугольников и равносторонний треугольник с наименьшей медианой.

Вариант 7.

Создать класс **прямоугольник**, члены класса – длины сторон a и b . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **параллелепипед** с высотой c , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N прямоугольников и M параллелепипедов, найти количество прямоугольников, у которых площадь больше средней площади прямоугольников и количество кубов (все ребра равны).

Вариант 8.

Создать класс **окружность**, член класса – радиус R . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади круга, длины окружности. Создать производный класс – **конус** с высотой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N окружностей и M конусов, найти количество окружностей, у которых площадь меньше средней площади всех окружностей, и наибольший по объему конус.

Вариант 9.

Создать класс **четырехугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобокая трапеция**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура равнобокой трапецией. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырехугольников и M трапеций, найти максимальную площадь четырехугольников и количество четырехугольников, имеющих максимальную площадь, и трапецию с наименьшей диагональю.

Вариант 10.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная треугольная призма** с высотой H , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M призм. Найти количество треугольников, у которых площадь меньше средней площади треугольников, и призму с наибольшим объемом.

Вариант 11.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**,

предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольник с максимальной площадью и прямоугольный треугольник с наименьшей гипотенузой.

Вариант 12.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **квадрат**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура квадратом. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырёхугольников и M квадратов, найти четырёхугольники с минимальной и максимальной площадью и номера одинаковых квадратов.

Вариант 13.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобедренный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти среднюю площадь для N треугольников и равнобедренный треугольник с наименьшей площадью.

Вариант 14.

Создать класс **квадрат**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь, диагональ. Создать производный класс – **куб**, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N_1 квадратов и N_2 кубов. Найти среднюю площадь квадратов и количество кубов с наибольшей площадью.

Вариант 15.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **ромб**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура ромбом. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N четырёхугольников и M ромбов, найти четырёхугольник с минимальным периметром и среднюю площадь ромбов.

Вариант 16.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано M треугольников и N прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь M треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.

Вариант 17.

Создать класс **четырёхугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **трапеция**, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура трапецией. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N четырёхугольников и M трапеций, найти четырёхугольник с минимальной площадью и трапецию с максимальной средней линией.

Вариант 18.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольники с максимальной и минимальной площадью и вывести номера одинаковых прямоугольных треугольников.

Вариант 19.

Создать класс **квадрат**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой A , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M пирамид, найти среднюю площадь квадратов и пирамиду с минимальной площадью.

Вариант 20.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равнобедренный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти номера подобных треугольников и равнобедренный треугольник с наибольшей площадью.

Вариант 21.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь. Создать производный класс – **правильная пирамида** с апофемой h , добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M пирамид, найти количество треугольников с площадью, большей средней площади всех треугольников, и пирамиду с наибольшим объемом.

Вариант 22.

Создать класс **четыреугольник**, члены класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольник**, предусмотреть в классе проверку, является

ли фигура прямоугольником. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано K четырехугольников и L прямоугольников, найти количество четырехугольников, у которых площадь меньше средней площади четырехугольников, и среднюю площадь прямоугольников.

Вариант 23.

Создать класс **треугольник**, члены класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **прямоугольный треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь и минимальный периметр для N треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.

Вариант 24.

Создать класс **равносторонний треугольник**, член класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь. Создать производный класс – **тетраэдр**, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M пирамид, найти среднюю площадь всех треугольников, и тетраэдр с наименьшим объемом.

Вариант 25.

Создать класс **треугольник**, члены класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь. Создать производный класс – **равносторонний треугольник**, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M равносторонних треугольников, найти количество треугольников, имеющих максимальную площадь и равносторонний треугольник с наибольшей медианой.